(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 116373177 B
(45)授权公告日 2023.09.29

(21)申请号 202310358665.9

(22)申请日 2023.04.06

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 116373177 A

(43)申请公布日 2023.07.04

(73)专利权人 苏州艾思兰光电有限公司
地址 215024 江苏省苏州市工业园区金芳路18号东坊创智园地C栋2楼

(72)发明人 周倩 许路 杨忠英 王建波

(74)专利代理机构 苏州谨和知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32295
专利代理师 许冬莹

(51)Int.Cl.
B29C 33/72(2006.01)

(56)对比文件
CN 110000111 A,2019.07.12
CN 101320192 A,2008.12.10
CN 110883020 A,2020.03.17
CN 115007560 A,2022.09.06
CN 209775802 U,2019.12.13
CN 212883943 U,2021.04.06
CN 215508159 U,2022.01.14
CN 216655623 U,2022.06.03
CN 217700460 U,2022.11.01
CN 217748251 U,2022.11.08
CN 218395115 U,2023.01.31
EP 2695728 A1,2014.02.12
JP 2002040674 A,2002.02.06
JP 2022008171 A,2022.01.13
WO 2021164056 A1,2021.08.26

审查员 赵胥英

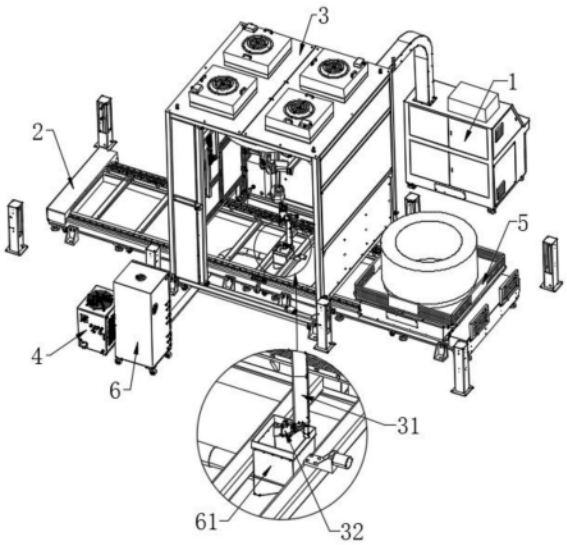
权利要求书2页 说明书10页 附图9页

(54)发明名称

激光洗模机

(57)摘要

本申请提供激光洗模机,涉及激光洗模技术领域。激光洗模机包含控制系统、运动系统、防护系统和光学系统,所述六轴机器人末端设置有激光清洗头,所述第一滑轨对称固接于所述底架,所述第一齿条固接于所述第一滑轨,所述第一驱动电机的输出端和所述第一齿条传动连接,所述第二驱动电机和所述顶板传动连接,利用第一驱动电机和第一齿条的传动连接,使底板和顶板沿着第一齿条位移,使工件得以输送到激光清洗头处,利用第二驱动电机和顶板的传动关系,对顶板上的工件相对于两个第一滑轨进行左右调整,使得工件的位置可以适配于激光清洗头,避免了激光清洗头去适配工件,以防激光清洗头发生损伤,而后利用光学系统配合激光清洗头对工件进行激光清洗。



CN 116373177 B

1.激光洗模机，包含控制系统(1)、运动系统(2)、防护系统(3)、冷却系统(4)和光学系统，所述运动系统(2)上放置需清洗的工件，所述防护系统(3)沿所述运动系统(2)长度方向的两侧设置有自动升降门，所述防护系统(3)内置六轴机器人(31)，所述六轴机器人(31)末端设置有激光清洗头(32)，所述冷却系统(4)对所述激光清洗头(32)所产生的热量进行排放，所述光学系统向所述激光清洗头(32)提供光源，其特征在于：

所述运动系统(2)包含底架(21)、第一滑轨(22)、第一齿条(23)、底板(24)、第一驱动电机(25)、第二驱动电机(26)和顶板(27)，所述第一滑轨(22)对称固接于所述底架(21)，所述第一齿条(23)固接于对称设置的所述第一滑轨(22)中的一个，所述第一驱动电机(25)固接于所述底板(24)，所述第一驱动电机(25)的输出端和所述第一齿条(23)传动连接，所述第二驱动电机(26)固接于所述底板(24)，所述第二驱动电机(26)和所述顶板(27)传动连接；

所述顶板(27)上设置有校正系统(5)，所述校正系统(5)包含第一校正板(51)和第二校正板(52)，所述第一校正板(51)对称设置，所述第一校正板(51)滑动于所述顶板(27)，所述第一校正板(51)的两端呈镂空设计，所述第二校正板(52)对称设置，所述第二校正板(52)滑动于所述顶板(27)，所述第二校正板(52)的两端呈镂空设计，所述第一校正板(51)和所述第二校正板(52)呈直角设计，且相邻的所述第一校正板(51)和所述第二校正板(52)的两端互相交错设计，对称设置的所述第一校正板(51)底部分别固接有第一U型架(511)和第二U形架(512)，所述第一U型架(511)和所述第二U形架(512)滑动连接于所述顶板(27)，所述第一U型架(511)和所述第二U形架(512)横向交错设置，且对称设置的所述第一校正板(51)固接所述第一U型架(511)和所述第二U形架(512)的一端分别对称固接有固定块，所述固定块和所述顶板(27)滑动配合，对称设置的所述第二校正板(52)底部分别固接有第三U形架(521)和第四U形架(522)，所述第三U形架(521)和所述第四U形架(522)滑动连接于所述顶板(27)，所述第三U形架(521)和所述第四U形架(522)横向交错设置，且对称设置的所述第二校正板(52)固接所述第三U形架(521)和所述第四U形架(522)的一端分别对称固接有固定块，所述固定块和所述顶板(27)滑动配合；

所述顶板(27)上设置有除尘系统(6)，所述除尘系统(6)上连通有集尘罩(61)，所述集尘罩(61)的另一端设置于所述防护系统(3)底侧，所述顶板(27)上设置有防尘组件(62)和集尘组件(63)，所述防尘组件(62)和所述第一校正板(51)以及第二校正板(52)配合，所述集尘组件(63)和所述集尘罩(61)配合，所述顶板(27)上均匀设置有中滑槽(271)，所述中滑槽(271)分别和所述第一U型架(511)、所述第二U形架(512)、所述第三U形架(521)以及所述第四U形架(522)滑动配合，所述中滑槽(271)的两侧对称设置有侧滑槽(272)，所述侧滑槽(272)分别和所述第一校正板(51)以及所述第二校正板(52)上的所述固定块滑动配合，所述防尘组件(62)和所述侧滑槽(272)以及所述固定块相适配，所述集尘组件(63)和所述防尘组件(62)相适配。

2.如权利要求1所述的激光洗模机，其特征在于：所述底架(21)上对称固接有滚轮和支脚，所述支脚和所述底架(21)螺纹配合。

3.如权利要求1所述的激光洗模机，其特征在于：所述底板(24)朝向所述第一滑轨(22)的一侧固接有第一滑块(241)，所述第一滑块(241)和所述第一滑轨(22)滑动配合。

4.如权利要求1所述的激光洗模机，其特征在于：所述底板(24)上设置有通孔，所述通孔分别和所述第一驱动电机(25)以及所述第二驱动电机(26)配合。

5.如权利要求1所述的激光洗模机，其特征在于：所述第一驱动电机(25)的输出端键连接有第一驱动齿轮(251)，所述第一驱动齿轮(251)和所述第一齿条(23)啮合。

6.如权利要求3所述的激光洗模机，其特征在于：所述第二驱动电机(26)的输出端键连接有第二驱动齿轮(261)，所述第二驱动齿轮(261)上啮合有第二齿条(262)，所述第二齿条(262)固接于所述顶板(27)。

7.如权利要求6所述的激光洗模机，其特征在于：所述底板(24)的上表面对称固接有第二滑轨(263)，所述第二滑轨(263)上滑动配合有第二滑块(264)。

8.如权利要求7所述的激光洗模机，其特征在于：所述第二滑块(264)固接于所述顶板(27)。

9.如权利要求7所述的激光洗模机，其特征在于：靠近所述第二齿条(262)的所述第二滑块(264)和所述第二齿条(262)固接。

10.如权利要求7所述的激光洗模机，其特征在于：所述第一滑块(241)的滑动方向和所述第二滑块(264)的滑动方向呈直角。

激光洗模机

技术领域

[0001] 本申请涉及激光洗模领域，具体而言，涉及激光洗模机。

背景技术

[0002] 激光清洗是激光材料加工技术应用的重要方面之一，工件表面粘有亚微米级的污染颗粒时，这些颗粒往往粘得很紧，常规的清洗办法不能够将它去除，而用纳米激光辐射工件表面进行清洗则非常有效，还由于激光对工件是无接触清洗，对精密工件或其精细部位清洗十分安全，可以确保其精度，所以激光清洗在清洗行业中独具优势，激光清洗不但可以用来清洗有机的污染物，也可以用来清洗无机物，包括金属的锈蚀、金属微粒、灰尘等每年全世界的轮胎生产企业制造数亿个轮胎，生产过程中轮胎模具的清洗必须迅速可靠，以节省停机的时间，传统的清洗方法包括喷沙、超声波或二氧化碳清洗等，但这些方法通常必须在高热的模具经数小时冷却后，再移往清洗设备进行清洁，清洁所需的时间长，并容易损害模具的精度，化学溶剂及噪声还会产生安全和环保等问题，利用激光清洗方式，由于激光可利用光纤来传输，因此在使用上深具弹性；由于激光清洗方式可用光纤连接而将光导至模具的死角或不易清除的部位进行清洗，因此使用方便，由于橡胶并无气化，因此不会产生有毒害的气体，影响工作环境的安全。

[0003] 相关技术中，在对工件进行清洗的时候，工件的具体放置位置会影响激光清洗头的正常清洗工作以及在清洗过程中工件上产生的残渣的收集，现有技术中，虽可将激光清洗头搭载在六轴机器人上，来对激光清洗头的清洗范围进行调整，但是六轴机器人的调整范围和角度仍具备一定的局限性，而一旦工件放置的位置超出此范围或者放置的位置和六轴机器人的调整范围存在偏差，激光清洗头对工件的清洗工作并不能很好的完成，而激光清洗头在对工件进行清洗的过程中，为避免对激光清洗头造成污染，多采用从清理工位的底部对残渣进行收纳，故而，工件的具体位置如果不进行一定程度的限制，还会影响到清洗残渣的收集效果。

发明内容

[0004] 本申请旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此，本申请提出激光洗模机，包含控制系统、运动系统、防护系统、冷却系统和光学系统，所述运动系统上放置需清洗的工件，所述防护系统沿所述运动系统长度方向的两侧设置有自动升降门，所述防护系统内置六轴机器人，所述六轴机器人末端设置有激光清洗头，所述冷却系统对所述激光清洗头所产生的热量进行排放，所述光学系统向所述激光清洗头提供光源，还包括：

[0005] 所述运动系统包含底架、第一滑轨、第一齿条、底板、第一驱动电机、第二驱动电机和顶板，所述第一滑轨对称固接于所述底架，所述第一齿条固接于对称设置的所述第一滑轨中的一个，所述第一驱动电机固接于所述底板，所述第一驱动电机的输出端和所述第一齿条传动连接，所述第二驱动电机固接于所述底板，所述第二驱动电机和所述顶板传动连接；

[0006] 所述顶板上设置有校正系统，所述校正系统包含第一校正板和第二校正板，所述第一校正板对称设置，所述第一校正板滑动于所述顶板，所述第一校正板的两端呈镂空设计，所述第二校正板对称设置，所述第二校正板滑动于所述顶板，所述第二校正板的两端呈镂空设计，所述第一校正板和所述第二校正板呈直角设计，且相邻的所述第一校正板和所述第二校正板的两端互相交错设计，对称设置的所述第一校正板底部分别固接有第一U型架和第二U形架，所述第一U型架和所述第二U形架滑动连接于所述顶板，所述第一U型架和所述第二U形架横向交错设置，且对称设置的所述第一校正板固接所述第一U型架和所述第二U形架的一端分别对称固接有固定块，所述固定块和所述顶板滑动配合，对称设置的所述第二校正板底部分别固接有第三U形架和第四U形架，所述第三U形架和所述第四U形架滑动连接于所述顶板，所述第三U形架和所述第四U形架横向交错设置，且对称设置的所述第二校正板固接所述第三U形架和所述第四U形架的一端分别对称固接有固定块，所述固定块和所述顶板滑动配合；

[0007] 所述顶板上设置有除尘系统，所述除尘系统上连通有集尘罩，所述集尘罩的另一端设置于所述防护系统底侧，所述顶板上设置有防尘组件和集尘组件，所述防尘组件和所述第一校正板以及第二校正板配合，所述集尘组件和所述集尘罩配合，所述顶板上均匀设置有中滑槽，所述中滑槽分别和所述第一U型架、所述第二U形架、所述第三U形架以及所述第四U形架滑动配合，所述中滑槽的两侧对称设置有侧滑槽，所述侧滑槽分别和所述第一校正板以及所述第二校正板上的所述固定块滑动配合，所述防尘组件和所述侧滑槽以及所述固定块相适配，所述集尘组件和所述防尘组件相适配。

[0008] 根据本申请实施例的激光洗模机，有益效果是：利用第一校正板和第二校正板在顶板上的错位滑动，可将工件在顶板上进行居中处理，保证了工件在顶板上的具体位置，同时避免了输送过程中工件在顶板上可能会发生滑动的现象，并且，在将工件进行居中处理的过程中，保证了工件和集尘罩之间可以很好的进行适配，通过除尘系统对集尘罩产生吸力，集尘罩和工件底部之间形成密封连通状态，并将吸力传递向集尘组件，在集尘组件的顶侧和周侧形成吸力，继而可将工件上被清理下来的污物进行全方位的收集，在第一校正板和第二校正板之间的错位滑动过程中，中滑槽和侧滑槽朝向工件圆心处的一端位于工件的内径范围内，此时，在第一校正板和第二校正板的位移过程中，防尘组件可对中滑槽和侧滑槽进行遮挡，避免了清洗过程中污物对中滑槽和侧滑槽的内部造成侵蚀，且配合侧向的吸力，可将中滑槽和侧滑槽上方被遮挡处所承载的污物进行清除，防止遗留残渣掉落向中滑槽和侧滑槽内，利用第一驱动电机和第一齿条之间的传动连接，使整个底板和顶板沿着第一齿条以及第一滑轨方向位移，使得工件得以输送到防护系统内的激光清洗头处，并利用第二驱动电机和顶板之间的传动关系，对顶板上的工件相对于两个第一滑轨进行左右调整，以使得工件的位置可以适配于激光清洗头，避免了激光清洗头去适配工件，以防激光清洗头发生损伤。

[0009] 另外，根据本申请实施例的激光洗模机还具有如下附加的技术特征：

[0010] 在本申请的一些具体实施例中，所述底架上对称固接有滚轮和支脚，所述支脚和所述底架螺纹配合。

[0011] 在本申请的一些具体实施例中，所述底板朝向所述第一滑轨的一侧固接有第一滑块，所述第一滑块和所述第一滑轨滑动配合。

[0012] 在本申请的一些具体实施例中，所述底板上设置有通孔，所述通孔分别和所述第一驱动电机以及所述第二驱动电机配合。

[0013] 在本申请的一些具体实施例中，所述第一驱动电机的输出端键连接有第一驱动齿轮，所述第一驱动齿轮和所述第一齿条啮合。

[0014] 在本申请的一些实施例中，所述第二驱动电机的输出端键连接有第二驱动齿轮，所述第二驱动齿轮上啮合有第二齿条，所述第二齿条固接于所述顶板。

[0015] 在本申请的一些实施例中，所述底板的上表面对称固接有第二滑轨，所述第二滑轨上滑动配合有第二滑块。

[0016] 在本申请的一些实施例中，所述第二滑块固接于所述顶板。

[0017] 在本申请的一些实施例中，靠近所述第二齿条的所述第二滑块和所述第二齿条固接。

[0018] 在本申请的一些实施例中，所述第一滑块的滑动方向和所述第二滑块的滑动方向呈直角。

[0019] 在本申请的一些实施例中，所述第一U型架和所述第二U形架相邻的一侧分别固接有第一斜齿条，所述第一斜齿条上传动连接有第一校正电机。

[0020] 在本申请的一些实施例中，所述第一校正电机固接于所述顶板，所述第一校正电机的输出端键连接有第一斜齿轮，所述第一斜齿轮和所述第一U型架以及所述第二U形架上的两个所述第一斜齿条互相啮合。

[0021] 在本申请的一些实施例中，所述第三U形架和所述第四U形架相邻的一侧分别固接有第二斜齿条，所述第二斜齿条上传动连接有第二校正电机。

[0022] 所述第三U形架和所述第四U形架相邻的一侧分别固接有第二斜齿条，所述第二斜齿条上传动连接有第二校正电机。

[0023] 所述第二校正电机固接于所述顶板，所述第二校正电机的输出端键连接有第二斜齿轮，所述第二斜齿轮和所述第三U形架以及所述第四U形架上的两个所述第二斜齿条互相啮合。

[0024] 所述第一U型架、所述第二U形架分别和所述第三U形架、所述第四U形架之间竖向交错设置，且交错方向呈直角。

[0025] 所述中滑槽和所述侧滑槽内分别对称设置有限位槽，其中所述中滑槽的一端呈贯穿设置，所述中滑槽的另一端呈凹陷设置，该凹陷处均匀设置有限位孔。

[0026] 所述防尘组件包含上滑条、下滑条、限位条、限位杆和弹簧，所述上滑条分别滑动于所述中滑槽以及所述侧滑槽，所述下滑条分别滑动于所述中滑槽和所述侧滑槽，且所述上滑条和所述下滑条滑动配合，所述限位条对称固接于所述上滑条，且所述限位条和所述限位槽一一滑动配合，所述限位杆均匀固接于所述下滑条，所述限位杆限位插接于所述限位孔，所述弹簧的一端抵接于所述限位孔的内壁，所述弹簧的另一端抵接于所述限位杆插接于所述限位孔内的一侧。

[0027] 所述上滑条与所述下滑条互相靠近的一端呈对称的斜面设置。

[0028] 所述集尘组件包含集尘筒、底部集尘板、顶部集尘板、底部通气孔、顶部通气孔和侧通气孔，所述集尘筒的一端固定连通于所述底板，且和所述集尘罩相适配，所述集尘筒的另一端固定连通于所述顶板，所述底部集尘板固接于所述集尘筒朝向所述顶板的一端，所

述顶部集尘板可拆卸连接于所述底部集尘板远离所述底板的一侧，所述底部通气孔均匀设置于所述底部集尘板上，所述顶部通气孔均匀设置于所述顶部集尘板上，所述侧通气孔圆周设置于所述顶部集尘板的侧壁。

[0029] 所述底部通气孔的数量不小于所述顶部通气孔以及所述侧通气孔的数量之和。

[0030] 本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本申请的实践了解到。

[0031] 在相关技术中，该激光洗模机在承载待清洗工件的时候，工件放置于顶板上之后，其在顶板上的具体位置并无法确定，也就是说，在放置的时候，工件在顶板上的位置不固定，这就导致工件在输送到激光清洗头下方的时候，工件和激光清洗头之间的相对位置会有无数中可能，给顶板的位置校正带来一定的复杂性，影响整个清洗工作线的工作效率。

[0032] 由此，可以理解的是，初始状态的时候，对称设置的两个第一校正板和对称设置的两个第二校正板各自呈互相远离的状态，此时顶板上承载面积最大，而在工件放置到顶板上之后(对称设置的两个第一校正板和对称设置的两个第二校正板所围成的范围内)，通过第一校正电机和第二校正电机各自带动和自身对应的第一校正板以及第二校正板互相靠近，可对工件在顶板上进行居中定位动作，并保证了输送以及清洗过程中，工件在顶板上不会发生滑动现象，且工件在顶板上的位置得以固定之后，更加便于顶板的位置校正，以使得工件和激光清洗头之间的位置相适配。

[0033] 相关技术中，该激光洗模机在对工件进行清洗过程中，激光清洗头虽可将工件上的污物进行清除，但是污物如直接落在顶板上，不及时进行清理的话，会对清理后的工件造成一定程度的污染，且会使得防护系统内部污物弥漫，对激光清洗头以及六轴机器人会产生一定的影响。

[0034] 由此，可以理解的是，在对工件进行激光清洗的过程中，通过除尘系统对集尘罩产生吸力，集尘罩和此时的集尘筒之间形成密封连通状态，故而将吸力传递向顶部通气孔以及侧通气孔处，对顶部集成板的顶侧和周侧形成吸力，继而可将工件上被清理下来的污物进行收集，而上滑条和下滑条的设计，可满足在工件内径较大的情况下，中滑槽和侧滑槽朝向顶部集成板的一端位于工件内径范围内，此时，上滑条和下滑条可对中滑槽和侧滑槽进行遮挡，避免污物对中滑槽和侧滑槽内进行侵蚀，且配合侧通气孔的吸力，可将上滑条和下滑条上所承载的污物进行清除。

附图说明

[0035] 为了更清楚地说明本申请实施方式的技术方案，下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本申请的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0036] 图1是根据本申请实施例的激光洗模机的整体结构示意图；

[0037] 图2是根据本申请实施例的激光洗模机的内部结构示意图；

[0038] 图3是根据本申请实施例的运动系统的结构爆炸图；

[0039] 图4是根据本申请实施例的运动系统的局部结构爆炸图；

[0040] 图5是根据本申请实施例的校正系统的结构爆炸图；

[0041] 图6是根据本申请实施例的校正系统的另一角度结构爆炸图；

[0042] 图7是根据本申请实施例的除尘系统的局部结构爆炸图；

[0043] 图8是根据本申请实施例的图7中A的放大示意图；

[0044] 图9是根据本申请实施例的防尘组件的局部结构爆炸图；

[0045] 图10是根据本申请实施例的集尘组件的局部结构爆炸图。

[0046] 图标：1、控制系统；2、运动系统；21、底架；22、第一滑轨；23、第一齿条；24、底板；241、第一滑块；25、第一驱动电机；251、第一驱动齿轮；26、第二驱动电机；261、第二驱动齿轮；262、第二齿条；263、第二滑轨；264、第二滑块；27、顶板；271、中滑槽；272、侧滑槽；273、限位槽；274、限位孔；3、防护系统；31、六轴机器人；32、激光清洗头；4、冷却系统；5、校正系统；51、第一校正板；511、第一U型架；512、第二U形架；513、第一斜齿条；514、第一校正电机；515、第一斜齿轮；52、第二校正板；521、第三U形架；522、第四U形架；523、第二斜齿条；524、第二校正电机；525、第二斜齿轮；6、除尘系统；61、集尘罩；62、防尘组件；621、上滑条；622、下滑条；623、限位条；624、限位杆；625、弹簧；63、集尘组件；631、集尘筒；632、底部集尘板；633、顶部集尘板；634、底部通气孔；635、顶部通气孔；636、侧通气孔。

具体实施方式

[0047] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行描述。

[0048] 为使本申请实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施方式中的附图，对本申请实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式是本申请一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本申请中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本申请保护的范围。

[0049] 如图1-图10所示，根据本申请实施例的激光洗模机，包含控制系统1、运动系统2、防护系统3、冷却系统4和光学系统(图中未示出)，运动系统2上放置需清洗的工件，防护系统3沿运动系统2长度方向的两侧设置有自动升降门，防护系统3内置六轴机器人31，六轴机器人31末端设置有激光清洗头32，冷却系统4对激光清洗头32所产生的热量进行排放，光学系统向激光清洗头32提供光源，其中，运动系统2包含底架21、第一滑轨22、第一齿条23、底板24、第一驱动电机25、第二驱动电机26和顶板27，第一滑轨22对称固接于底架21，第一齿条23固接于对称设置的第一滑轨22中的一个，第一驱动电机25固接于底板24，第一驱动电机25的输出端和第一齿条23传动连接，第二驱动电机26固接于底板24，第二驱动电机26和顶板27传动连接；

[0050] 顶板27上设置有校正系统5，校正系统5包含第一校正板51和第二校正板52，第一校正板51对称设置，第一校正板51滑动于顶板27，第一校正板51的两端呈镂空设计，第二校正板52对称设置，第二校正板52滑动于顶板27，第二校正板52的两端呈镂空设计，第一校正板51和第二校正板52呈直角设计，且相邻的第一校正板51和第二校正板52的两端互相交错设计，对称设置的第一校正板51底部分别固接有第一U型架511和第二U形架512，第一U型架511和第二U形架512滑动连接于顶板27，第一U型架511和第二U形架512横向交错设置，

[0051] 可以理解的是，对称设置的两个第一校正板51和对称设置的两个第二校正板52之间，可互相靠近或者远离，且此过程中，相邻的第一校正板51和第二校正板52之间可形成一

定范围的交错，即两个第一校正板51和两个第二校正板52之间所围成的范围可进行一定程度的缩小或者扩张，以适用于不同大小的工件，且该种设计，可将工件位移向顶板27的轴心处，即对工件在顶板27上进行位置固定，减少工件和激光清洗头32之间的相对位置的变化。

[0052] 且对称设置的第一校正板51固接第一U型架511和第二U形架512的一端分别对称固接有固定块，固定块和顶板27滑动配合，对称设置的第二校正板52底部分别固接有第三U形架521和第四U形架522，第三U形架521和第四U形架522滑动连接于顶板27，第三U形架521和第四U形架522横向交错设置，且对称设置的第二校正板52固接第三U形架521和第四U形架522的一端分别对称固接有固定块，固定块和顶板27滑动配合；

[0053] 可以理解的是，如图5和图6所示，当对称设置的两个第一校正板51互相靠近的时候，横向交错设置的第一U型架511和第二U形架512之间可以进行交汇，并且不会影响到两个第一校正板51互相靠近时的位移动作。

[0054] 顶板27上设置有除尘系统6，除尘系统6上连通有集尘罩61，集尘罩61的另一端设置于防护系统3底侧，顶板27上设置有防尘组件62和集尘组件63，防尘组件62和第一校正板51以及第二校正板52配合，集尘组件63和集尘罩61配合，顶板27上均匀设置有中滑槽271，中滑槽271分别和第一U型架511、第二U形架512、第三U形架521以及第四U形架522滑动配合，中滑槽271的两侧对称设置有侧滑槽272，侧滑槽272分别和第一校正板51以及第二校正板52上的固定块滑动配合，防尘组件62和侧滑槽272以及固定块相适配，集尘组件63和防尘组件62相适配。

[0055] 需要说明的是，控制系统1根据预先设定的工件参数，结合光电传感器反馈的工件形状，对激光和运动实现闭环控制，实时调节激光的开关，从而实现激光清洗的可控制输出；防护系统3由防护壳、其内的六轴机器人31和防护壳两端安装的自动升降门组成，其中六轴机器人31装载激光清洗头32沿着不同工件的轨迹运转，激光清洗头32上装有单轴旋转装置，可以调整激光射出的方向；冷却系统4为专用冷水机，激光清洗头32所产生的热量通过水源散热器排放到空气中；光学系统由IPG激光器、反射镜、准直聚焦镜系统、振镜系统和光纤传输系统构成，激光准直器、前后反射镜片等共同组成了激光器清洗光路，上述均为现有技术，故在此不做赘述。

[0056] 进一步需要说明的是，激光清洗头32处搭载有吹气装置，以用来对清洗后的污物从工件表面剥离。

[0057] 下面参考附图描述根据本申请实施例的激光洗模机的使用过程：

[0058] 使用的时候，将待清理工件放置于顶板27上，而后通过操控系统1控制第一驱动电机25启动，继而利用第一驱动电机25和第一滑轨22上的第一齿条23之间的传动关系，将底板24和顶板27整体向防护系统3方向位移，并同时打开朝向工件一侧的自动升降门，待工件位移进防护系统3内的激光清洗头32下方之后，关闭该侧自动升降门，通过控制系统1停止第一驱动电机25的运行，通过光电传感器来监测工件位置，而后启动第二驱动电机26，控制顶板27相对于底板24沿着第一滑轨22发生左右位移，以校正待清洗工件和激光清洗头32之间的具体位置，待工件和激光清洗头32之间的位置相适配之后，停止运行第二驱动电机26，而后通过控制系统1操控光学系统，并配合六轴机器人31使得激光清洗头32沿着工件的轨迹运转，对工件进行激光清洗，清洗过程中，激光清洗头32上搭载的吹气装置一并启动，对清洗后的污物进行剥离，清洗完成之后，打开另一侧的自动升降门，可通过底板24和顶板27

在第一滑轨22上的位移，将清洗后的工件输送出防护系统3，具体的，还可利用第一校正板51和第二校正板52在顶板27上的错位滑动，可将工件在顶板27上进行居中处理，避免了输送过程中工件在顶板27上发生滑动现象，且保证了工件和激光清洗头32之间的位置更加适配，同时，利用第一校正板51和第二校正板52在顶板27上的错位滑动，带动防尘组件62发生变化，配合集尘组件63可实现该激光洗模机在清洗过程中，可将清洗下来的残渣进行收取，避免残渣在清洗过程中对工件以及激光清洗头32造成污染。

[0059] 另外，根据本申请实施例的激光洗模机还具有如下附加的技术特征：

[0060] 底架21上对称固接有滚轮和支脚，支脚和底架21螺纹配合，使得支脚在底架21上可以发生升降，以满足对底架21的固定，并可配合滚轮，可满足底架21进行位移。

[0061] 进一步的，底板24朝向第一滑轨22的一侧固接有第一滑块241，第一滑块241和第一滑轨22滑动配合，使得底板24和第一滑轨22之间可以通过第一滑块241和第一滑轨22的配合进行位移。

[0062] 进一步的，底板24上设置有通孔，通孔分别和第一驱动电机25以及第二驱动电机26配合，便于第一驱动电机25和第二驱动电机26的固定以及传动。

[0063] 进一步的，第一驱动电机25的输出端连接有第一驱动齿轮251，第一驱动齿轮251和第一齿条23啮合，使得第一驱动电机25可通过第一驱动齿轮251和第一齿条23之间的啮合关系，驱动底板24沿着第一滑轨22进行位移。

[0064] 进一步的，第二驱动电机26的输出端连接有第二驱动齿轮261，第二驱动齿轮261上啮合有第二齿条262，第二齿条262固接于顶板27。

[0065] 进一步的，底板24的上表面对称固接有第二滑轨263，第二滑轨263上滑动配合有第二滑块264。

[0066] 进一步的，第二滑块264固接于顶板27。

[0067] 进一步的，靠近第二齿条262的第二滑块264和第二齿条262固接。

[0068] 由此可知，第二驱动电机26带动第二驱动齿轮261转动，而第二驱动齿轮261和第二齿条262啮合，第二齿条262又固接于顶板27，而顶板27通过第二滑块264滑动于第二滑轨263，第二滑块264中的部分又和第二齿条262固接，故第二驱动电机26启动之后，将可以带动顶板27在底板24上发生位移。

[0069] 进一步的，第一滑块241的滑动方向和第二滑块264的滑动方向呈直角。

[0070] 可以理解的是，如图1-图4所示，第一驱动电机25带动底板24和顶板27同步位移，且位移方向为第一滑轨22长度方向，第二驱动电机26带动顶板27沿着第二滑轨263方向位移。

[0071] 需要说明的是，第一驱动电机25和第二驱动电机26均具备正反转功能。

[0072] 由此，利用第一驱动电机25和第二驱动电机26配合光电传感器可将顶板27上的待清洗工件的具体位置进行校正，以满足激光清洗头32的清洗范围，避免工件超出激光清洗头32的清洗范围，导致六轴机器人31带动激光清洗头32矫正位置的时候易造成激光清洗头32受损的情况发生。

[0073] 在相关技术中，该激光洗模机在承载待清洗工件的时候，工件放置于顶板27上之后，其在顶板27上的具体位置并无法确定，也就是说，在放置的时候，工件在顶板27上的位置不固定，这就导致工件在输送到激光清洗头32下方的时候，工件和激光清洗头32之间的

相对位置会有无数种可能，给顶板27的位置校正带来一定的复杂性，影响整个清洗工作线的工作效率。

[0074] 根据本申请的一些实施例，如图5-图6所示，具体的，第一U型架511和第二U形架512相邻的一侧分别固接有第一斜齿条513，第一斜齿条513上传动连接有第一校正电机514，需要说明的是，第一斜齿条513在第一U型架511和第二U形架512上分别设置为一个即可。

[0075] 进一步的，第一校正电机514固接于顶板27，第一校正电机514的输出端键连接有第一斜齿轮515，第一斜齿轮515和第一U型架511以及第二U形架512上的两个第一斜齿条513互相啮合，可以理解的是，第一校正电机514和顶板27之间固接可使两者保持同步位移，而第一校正电机514带动第一斜齿轮515转动的时候，将会通过两个第一斜齿条513分别带动第一U型架511和第二U形架512发生互相靠近或者远离的动作，继而带动对称设置的第一校正板51发生互相靠近或者互相远离的动作。

[0076] 其中，对称设置的第二校正板52底部分别固接有第三U形架521和第四U形架522，第三U形架521和第四U形架522滑动连接于顶板27，第三U形架521和第四U形架522横向交错设置，且对称设置的第二校正板52固接第三U形架521和第四U形架522的一端分别对称固接有固定块，固定块和顶板27滑动配合，和第一校正板51同理，第三U形架521和第四U形架522的横向交错设置，可满足第三U形架521和第四U形架522之间发生交汇，继而带动对称设置的第二校正板52发生互相靠近或者远离的动作。

[0077] 进一步的，第三U形架521和第四U形架522相邻的一侧分别固接有第二斜齿条523，第二斜齿条523上传动连接有第二校正电机524。

[0078] 其中，第二校正电机524固接于顶板27，第二校正电机524的输出端键连接有第二斜齿轮525，第二斜齿轮525和第三U形架521以及第四U形架522上的两个第二斜齿条523互相啮合。

[0079] 可以理解的是，同第一校正电机514相同，第二校正电机524和顶板27之间固接，可使两者保持同步位移，且第二校正电机524通过第二斜齿轮525和两个第二斜齿条523之间的啮合关系，可驱动第三U形架521和第四U形架522发生互相靠近或者远离的动作，继而带动对称设置的两个第二校正板52发生互相靠近或者远离的动作。

[0080] 进一步的，第一U型架511、第二U形架512分别和第三U形架521、第四U形架522之间竖向交错设置，且交错方向呈直角，可以理解的是，该种设计，可避免第一U型架511、第二U形架512和第三U形架521、第四U形架522各自发生位移的时候形成干扰。

[0081] 由此，可以理解的是，初始状态的时候，对称设置的两个第一校正板51和对称设置的两个第二校正板52各自呈互相远离的状态，此时顶板27上承载面积最大，而在工件放置到顶板27上之后对称设置的两个第一校正板51和对称设置的两个第二校正板52所围成的范围内，通过第一校正电机514和第二校正电机524各自带动和自身对应的第一校正板51以及第二校正板52互相靠近，可对工件在顶板27上进行居中定位动作，并保证了输送以及清洗过程中，工件在顶板27上不会发生滑动现象，且工件在顶板27上的位置得以固定之后，更加便于顶板27的位置校正，以使得工件和激光清洗头32之间的位置相适配。

[0082] 相关技术中，该激光洗模机在对工件进行清洗过程中，激光清洗头32虽可将工件上的污物进行清除，但是污物如直接落在顶板27上，不及时进行清理的话，会对清理后的工

件造成一定程度的污染，且会使得防护系统3内部污物弥漫，对激光清洗头32以及六轴机器人31会产生一定的影响。

[0083] 根据本申请的一些实施例，如图7-图10所示，中滑槽271和侧滑槽272内分别对称设置有限位槽273，其中，中滑槽271的一端呈贯穿设置，中滑槽271的另一端呈凹陷设置，该凹陷处均匀设置有限位孔274，可以理解的是，即中滑槽271的一端呈贯通状，另一端底部为实心设计。

[0084] 进一步的，防尘组件62包含上滑条621、下滑条622、限位条623、限位杆624和弹簧625，上滑条621分别滑动于中滑槽271以及侧滑槽272，下滑条622分别滑动于中滑槽271和侧滑槽272，且上滑条621和下滑条622滑动配合，限位条623对称固接于上滑条621，且限位条623和限位槽273一一滑动配合，可以理解的是，限位条623和限位槽273之间的滑动配合，对上滑条621的位移距离以及位移稳定度进行了限定，限位杆624均匀固接于下滑条622，限位杆624限位插接于限位孔274，弹簧625的一端抵接于限位孔274的内壁，弹簧625的另一端抵接于限位杆624插接于限位孔274内的一侧，可以理解的是，下滑条622通过限位杆624和弹簧625之间的配合具备弹性升降功能。

[0085] 其中，上滑条621与下滑条622互相靠近的一端呈对称的斜面设置，如图9所示，可以理解的是，上滑条621位移向下滑条622的时候第一校正板51和第二校正板52各自发生互相靠近的位移的时候，位移到一定程度，会对各自对应的上滑条621进行驱动，将会迫使下滑条622向限位孔274方向位移，即对弹簧625进行挤压，而反之，则会在弹簧625的弹性作用下使得下滑条622进行复位，并通过下滑条622的上升动作迫使上滑条621脱离下滑条622。

[0086] 需要说明的是，上滑条621和下滑条622设置于中滑槽271和侧滑槽272朝向顶板27轴心处的一侧。

[0087] 可以理解的是，该种设计，通过上滑条621和下滑条622之间的配合，可对中滑槽271和侧滑槽272进行一定范围内的遮挡，避免清洗过程中，污物掉落向中滑槽271和侧滑槽272内，久而久之，汇聚的污物对第一U型架511、第二U形架512、第三U形架521以及第四U形架522的位移造成阻碍，并一定程度上避免了污物经由中滑槽271的镂空处掉落向顶板27底侧，对顶板27和底板24之间的部件造成侵蚀。

[0088] 进一步的，如图7和图10所示，集尘组件63包含集尘筒631、底部集尘板632、顶部集尘板633、底部通气孔634、顶部通气孔635和侧通气孔636，集尘筒631的一端固定连通于底板24，且和集尘罩61相适配，集尘筒631的另一端固定连通于顶板27具体的，集尘筒631和顶板27同轴设计，底部集尘板632固接于集尘筒631朝向顶板27的一端，顶部集尘板633可拆卸连接于底部集尘板632远离底板24的一侧便于后期清理内部污物，底部通气孔634均匀设置于底部集尘板632上，顶部通气孔635均匀设置于顶部集尘板633上，侧通气孔636圆周设置于顶部集尘板633的侧壁。

[0089] 需要说明的是，集尘筒631和集尘罩61之间相适配的时候，形成密封连通状态，具体的实现方式现有技术中有很多，在此不做赘述。

[0090] 其中，底部通气孔634的数量不小于顶部通气孔635以及侧通气孔636的数量之和，避免底部通气孔634设计较小且数量较少的情况下，造成顶部通气孔635处进气的气流大小或者多少受到影响。

[0091] 需要说明的是，采用顶部集尘板633和底部集尘板632的双重设计，可一定程度上

避免较大块污物直接掉落向集尘筒631内部。

[0092] 由此，可以理解的是，在对工件进行激光清洗的过程中，通过除尘系统6对集尘罩61产生吸力，集尘罩61和此时的集尘筒631之间形成密封连通状态，故而将吸力传递向顶部通气孔635以及侧通气孔636处，对顶部集尘板633的顶侧和周侧形成吸力，继而可将工件上被清理下来的污物进行收集，而上滑条621和下滑条622的设计，可满足在工件内径较大的情况下，中滑槽271和侧滑槽272朝向顶部集尘板633的一端位于工件内径范围内，此时，上滑条621和下滑条622可对中滑槽271和侧滑槽272进行遮挡，避免污物对中滑槽271和侧滑槽272内进行侵蚀，且配合侧通气孔636的吸力，可将上滑条621和下滑条622上所承载的污物进行清除。

[0093] 需要说明的是，第一齿条23、第一驱动电机25、第一驱动齿轮251、第二驱动电机26、第二驱动齿轮261、第二齿条262、六轴机器人31、激光清洗头32、第一斜齿条513、第一校正电机514、第一斜齿轮515、第二斜齿条523、第二校正电机524、第二斜齿轮525和弹簧625具体的型号规格需根据该装置的实际规格等进行选型确定，具体选型计算方法采用本领域现有技术，故不再详细赘述。

[0094] 以上，仅为本申请的具体实施方式，但本申请的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此，本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

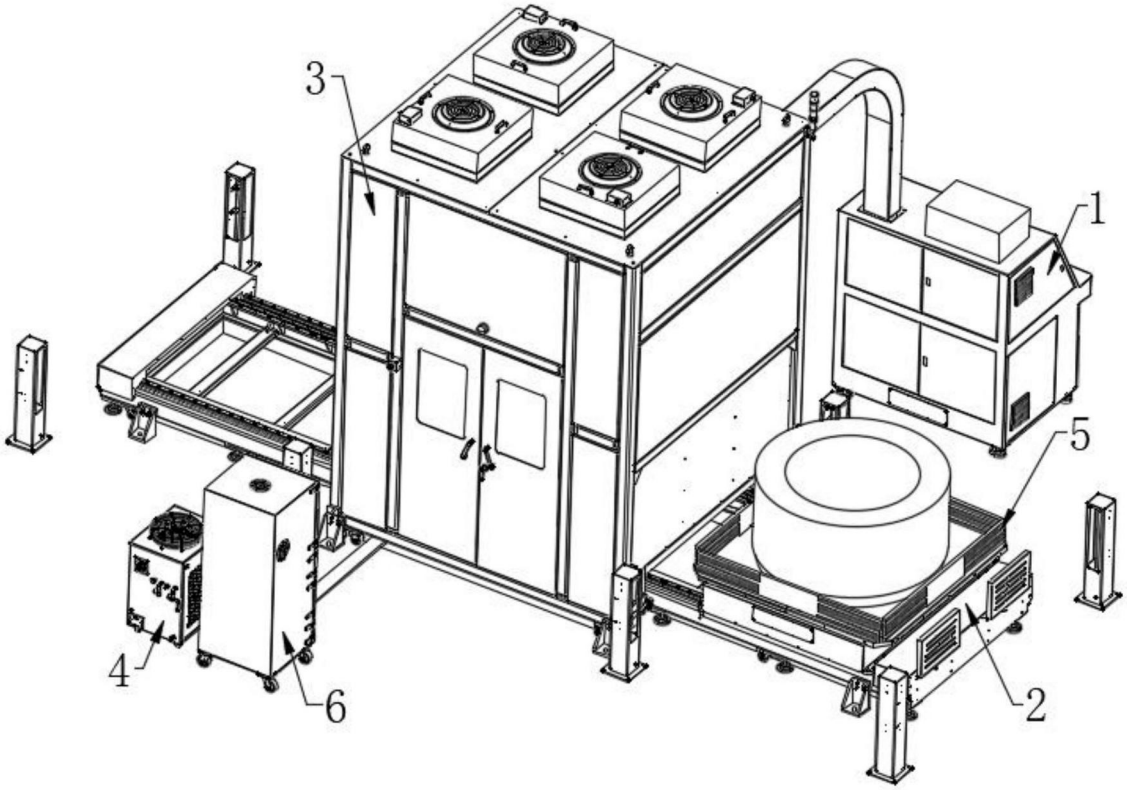


图1

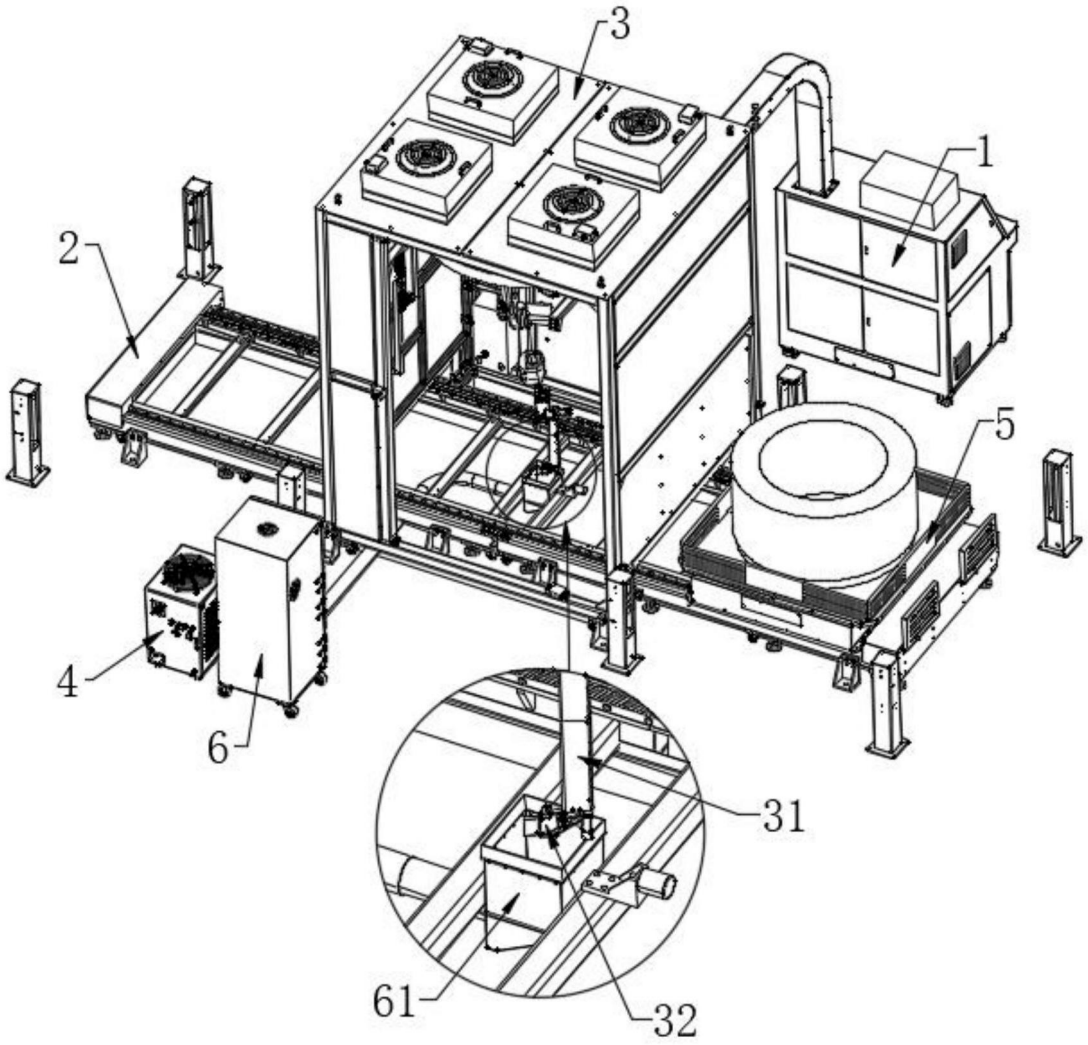


图2

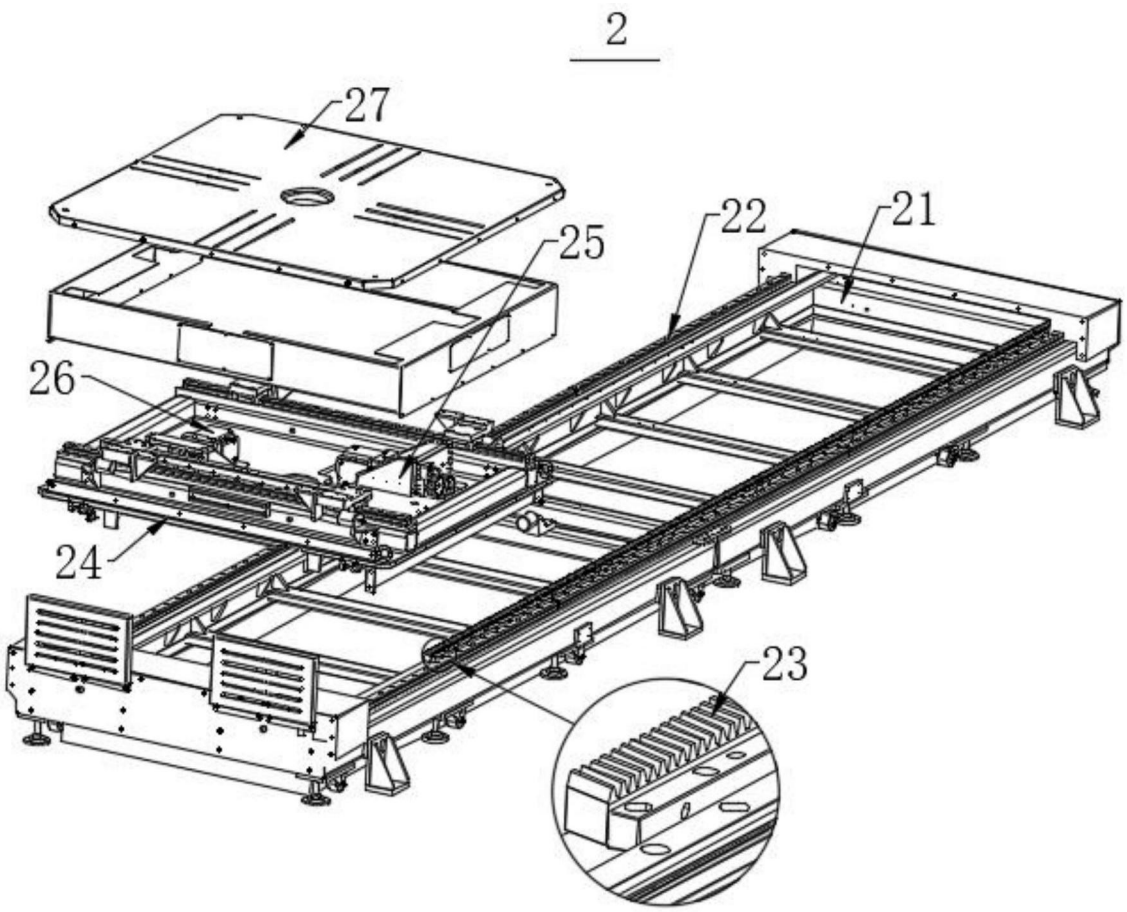


图3

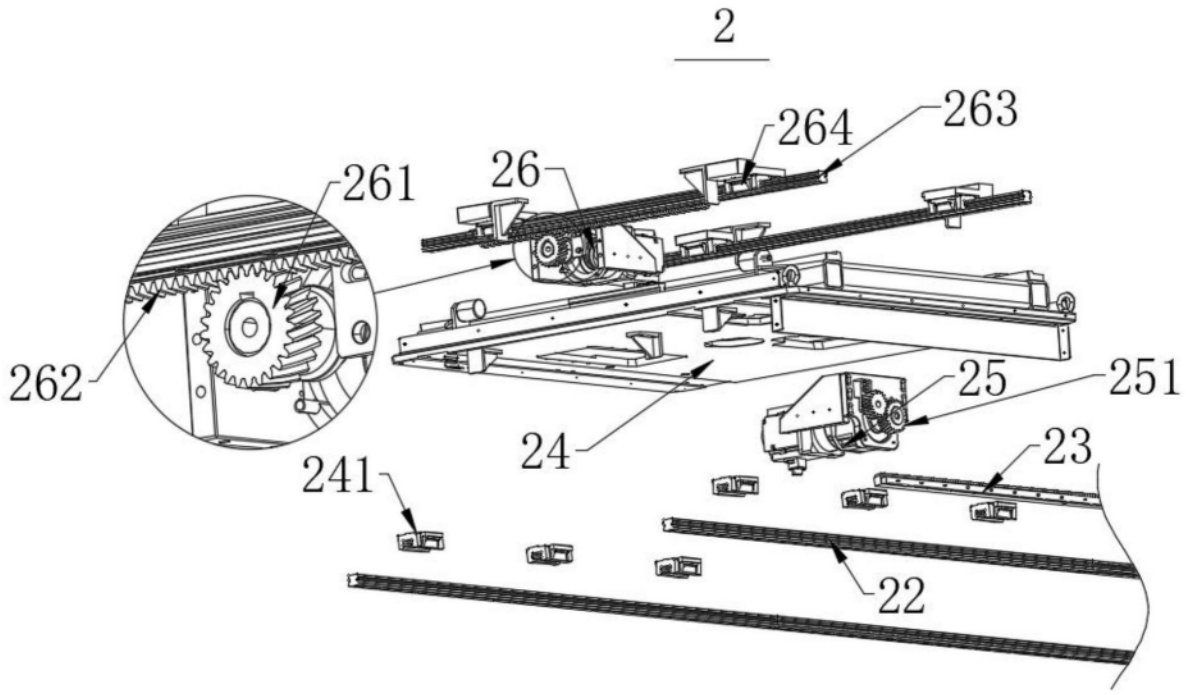


图4

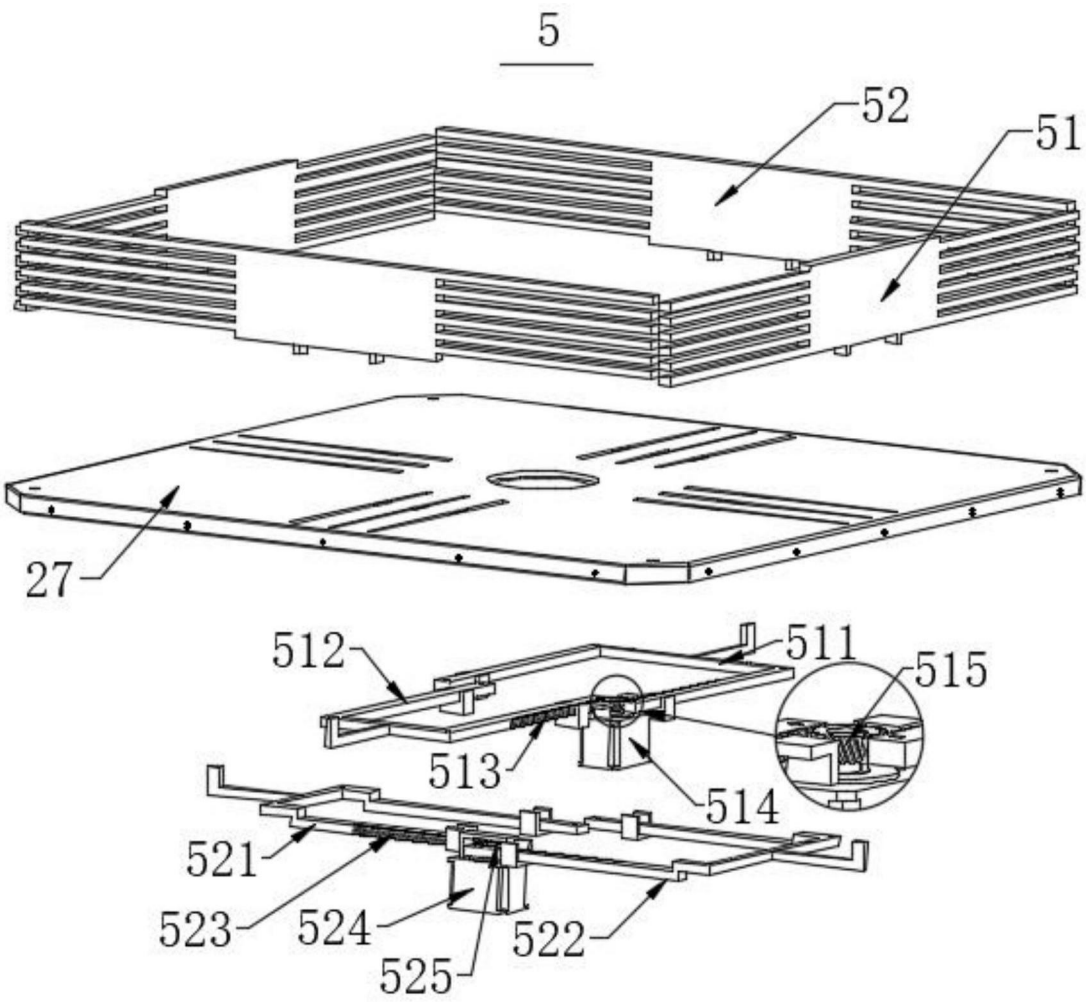


图5

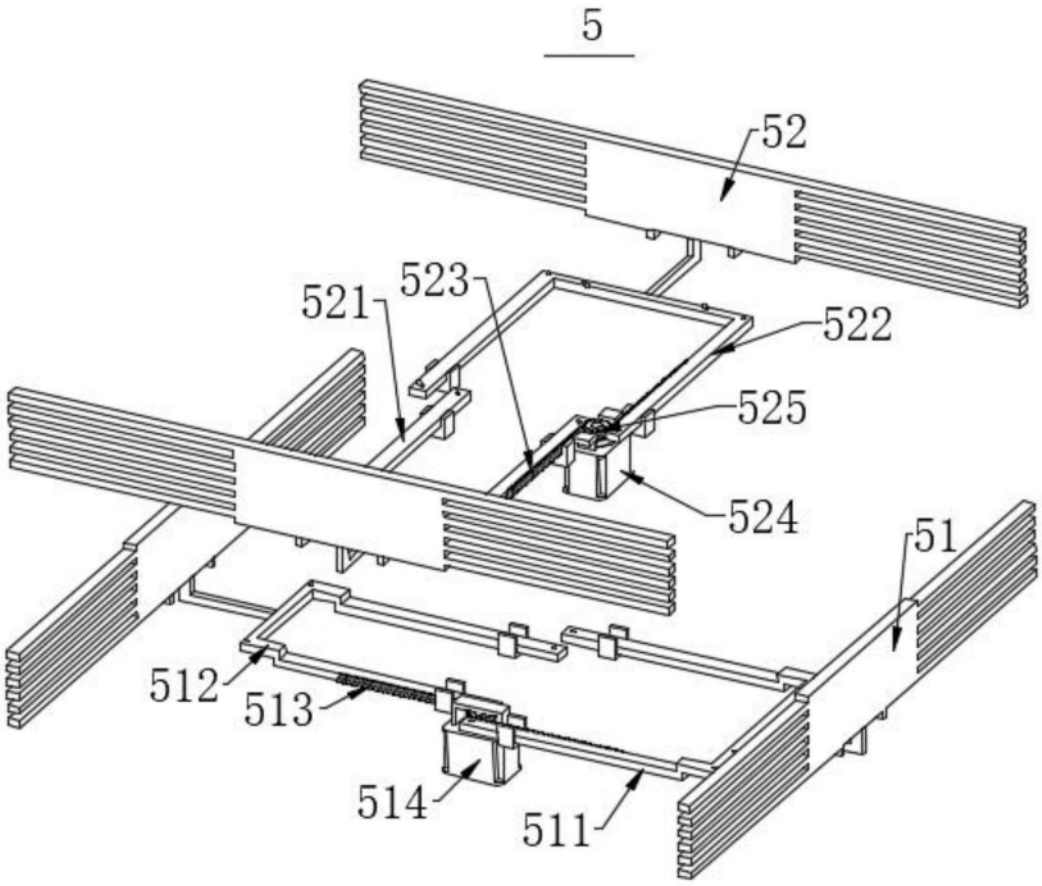


图6

6

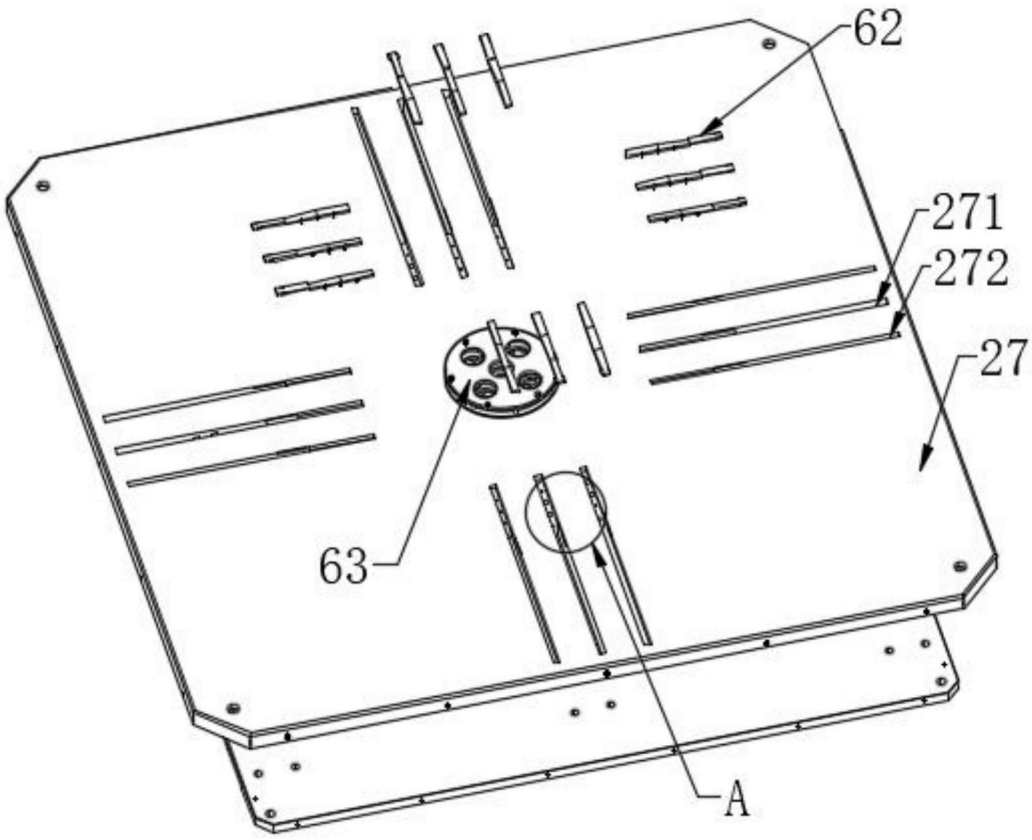


图7

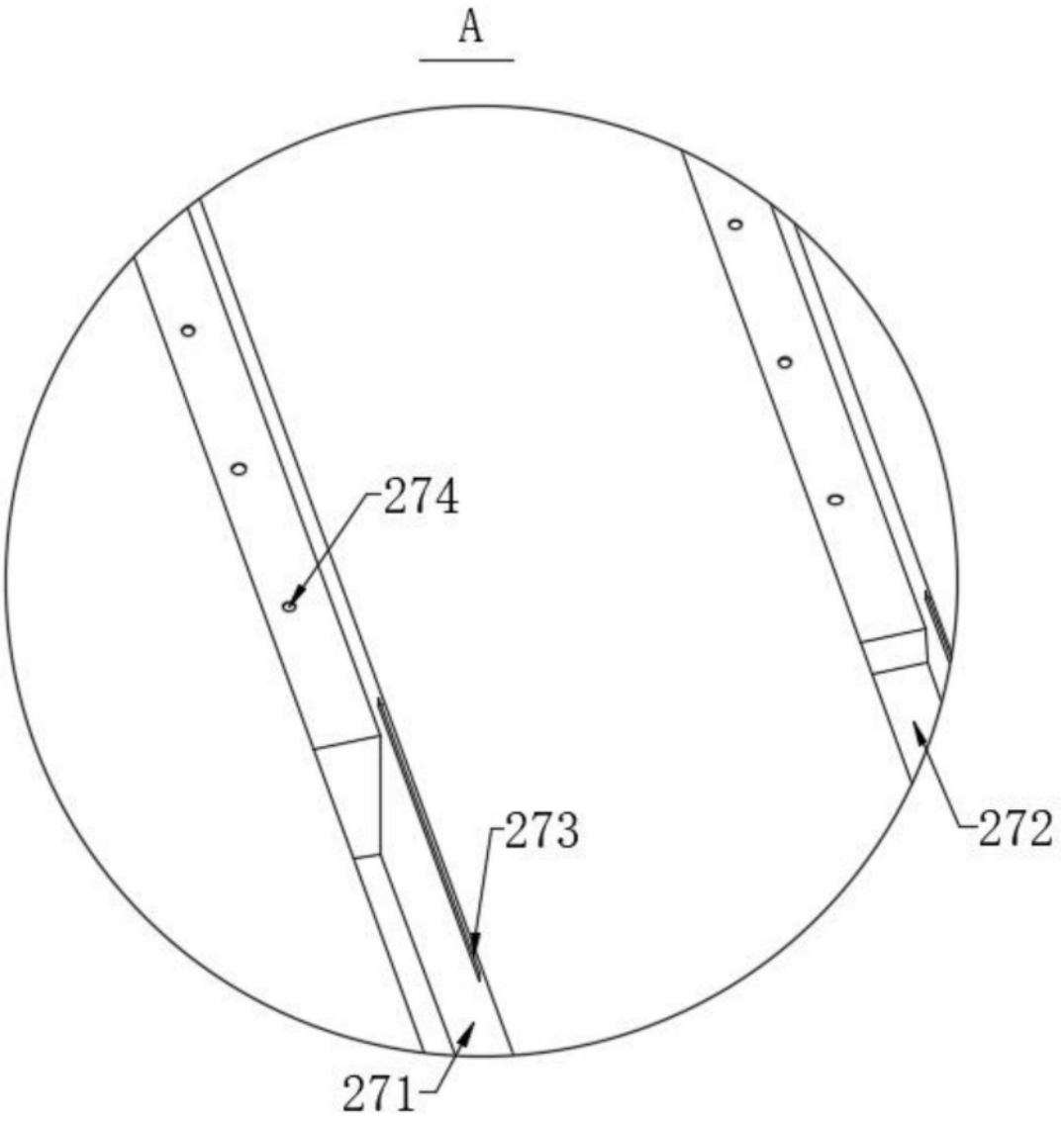


图8

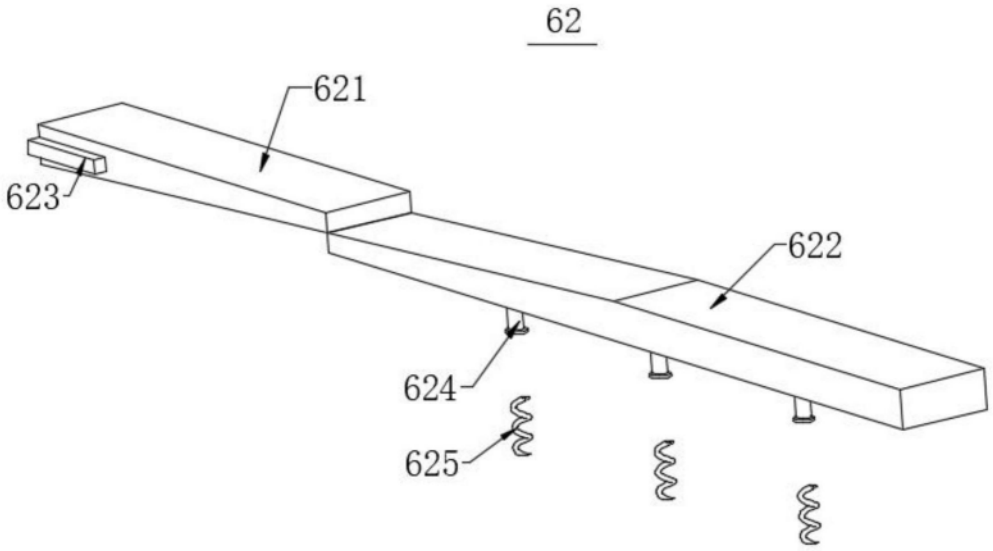


图9

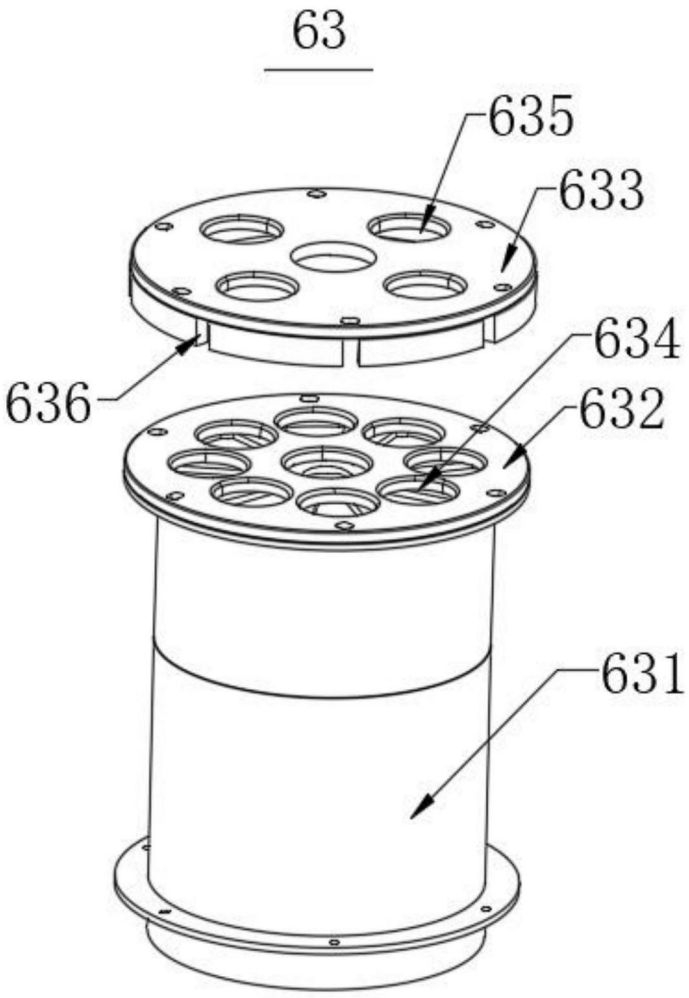


图10